リバーシ UART プロトコル (RUP)

自作 CPU を PC に UART でつないで対局させるための通信仕様

ドラフト v0.2 ／ 2026-05-05

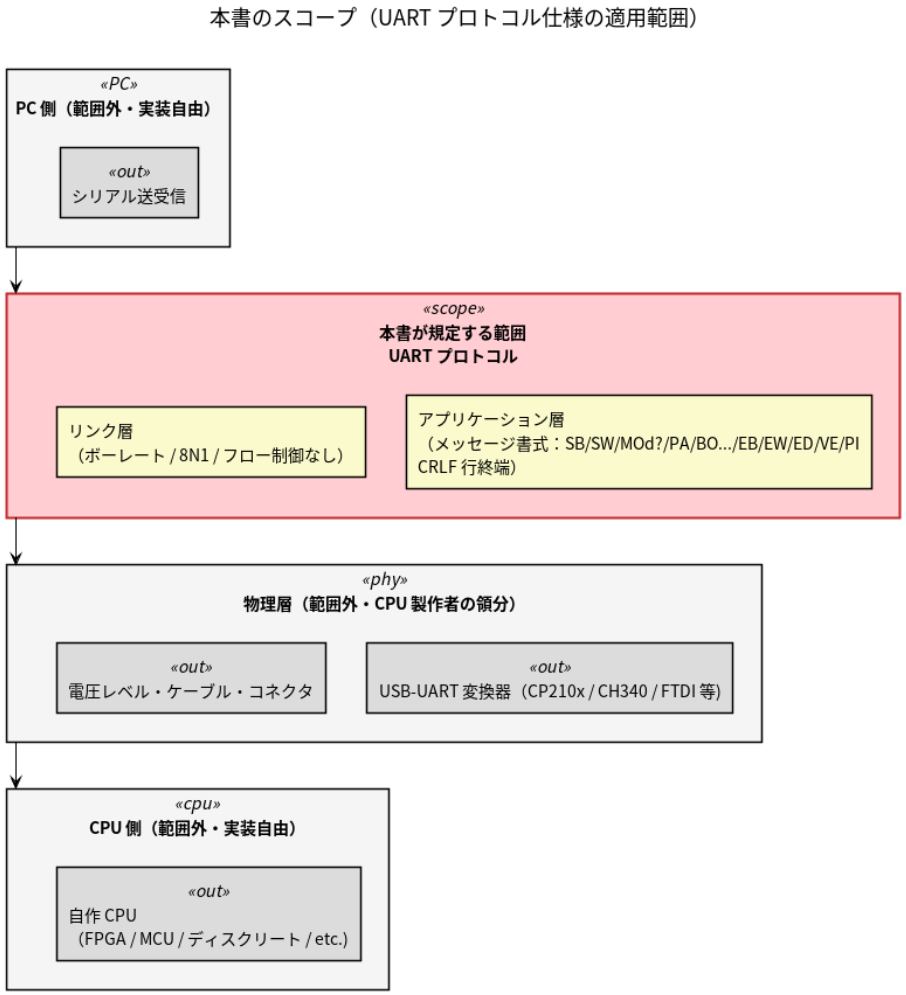
tommie.jp (@tommie-jp)

「オセロ」は株式会社メガハウスの登録商標です。本資料では一般名詞の「リバーシ」を使います。

RUP が決めること・決めないこと

- 自作 CPU（FPGA・ディスクリート・MCU）と PC の間を流れる **UART 上のバイト列** だけを決める
- CPU 製作者が **仕様書 1 本で実装できる** ことが目標
- 物理層（変換器・電圧・コネクタ）と PC 側ソフトは範囲外

レイヤ	規定
メッセージ書式・状態遷移	✅
ボーレート・バイト形式	✅
物理層	❌ 製作者の領分
PC 側の実装	❌

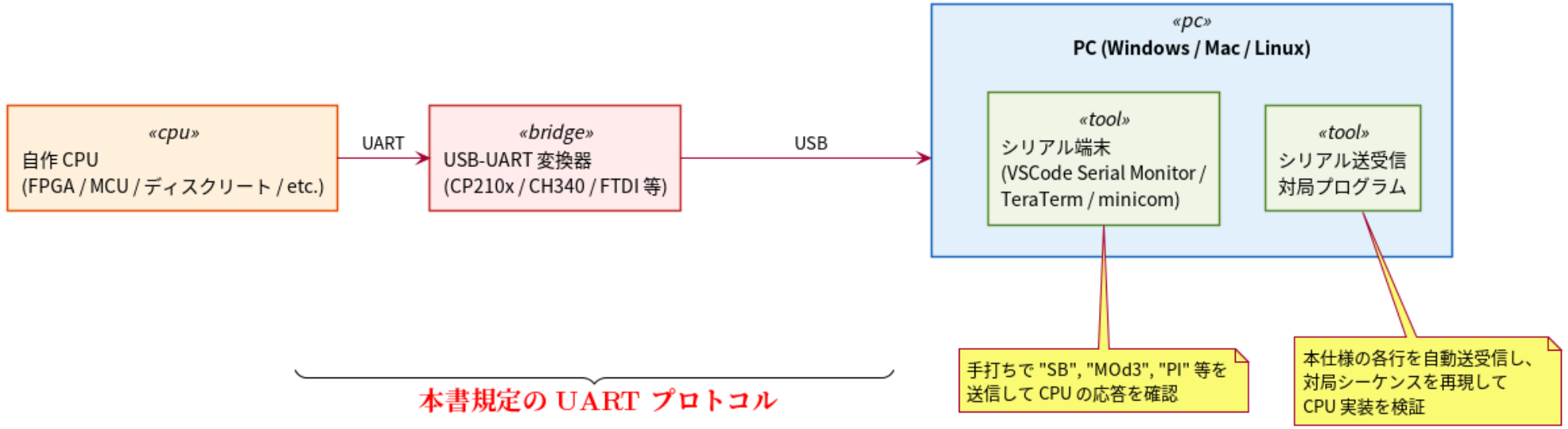


1. なぜ UART か

UART なら、どんな自作 CPU にも付けられる

- **回路が小さい**: 送受信とも数十 FF ＋ ボーレートカウンタで済む。ディスクリートでも組める
- **PC 側は市販品で足りる**: USB-UART 変換器を挿せば COM ポートとして見える
- **人間がそのまま読める**: 端末ソフトで `PI` と打てば `+PI` が返る。ロジアナなしで一次デバッグできる
- **速度は製作者が選ぶ**: 9600 / 38400 / 115200 bps。CPU が安定して動く範囲で決めてよい

参考：自作 CPU 用のテスト環境構成例



書式の選び方も「手打ちで試せる」を優先した

決めたこと	理由
ASCII・1 行 1 メッセージ	端末で読める。パーサが状態を持たない
改行は **CR+LF のみ**	主要な端末ソフトの既定値で、Enter キーがそのまま送る
コマンドは **大文字 2 文字**	受信バイトを表と直接比べられる。`toupper()` 回路が要らない
座標は **小文字**（`MOd3`）	コマンド（大文字）と見分けやすい。WOF 棋譜の表記と同じ
応答の頭に `+` / `-`	POP3 の `+OK` / `-ERR` に倣った。1 バイトで成功か失敗かわかる
`X*` は製作者の拡張領域	`XA` 〜 `XZ` の 26 個。公式コマンドは 1 文字目を `A` 〜 `W` に限る

CR+LF の代償は「CR を受けたら LF を待つ」1 段の状態追加と、BO が 1 バイト増えること。どちらも数ゲート規模。

行頭 1 文字で、メッセージの種類が決まる

行頭	意味	例
`+`	直前の送信への成功応答	`+PI` `+VE02`
`-`	直前の送信へのエラー応答	`-04 bad coord`
なし	自発通知	`MOd3` `PA` `RE`

- **応答が必須なのはクエリだけ**（`PI` `VE` `CA` `X*`）
- 通知（`SB` `MO` など）への応答は任意。PC は `+SB` が来ても捨てる
- CPU は受信内容を **エコーしてはならない**

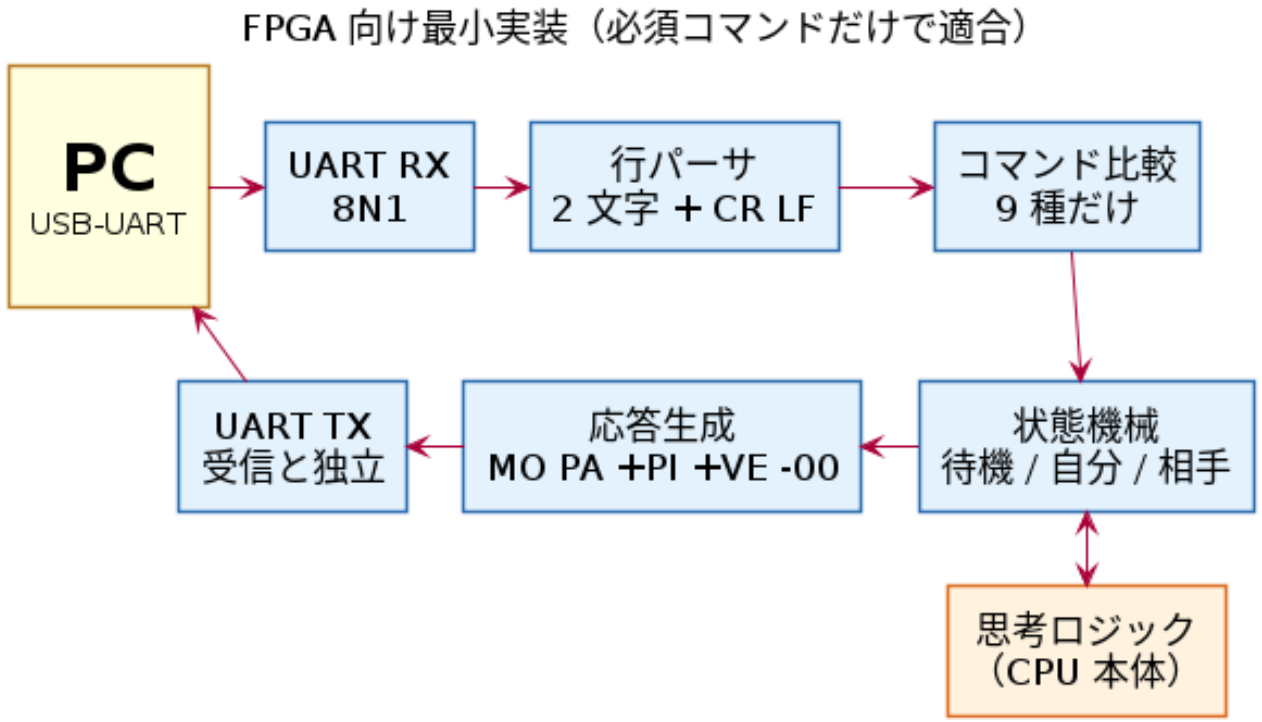
```
< VE                PC → CPU
> +VE02MyCPU       成功応答

< MOz9              不正な座標
> -04 bad coord    エラー応答

< SB                対局開始（通知）
> MOf5             CPU の着手（自発）
```

2. 最小実装

必須コマンドだけで仕様に適合する



受信（9 種）

`SB` `SW` `MO` `PA` `EB` `EW` `ED` `VE` `PI`

送信

`MO` `PA` `+PI` `+VE02` `-00`

状態は 3 つ

待機 ／ 自分の手番 ／ 相手の手番

違反はすべて `-00` で返すだけで適合。`+VE` の識別名も省略してよい。

最小実装のチェックリスト

項目	値・ルール
フレーム	8N1、フロー制御なし
RX バッファ	80 バイト以上を推奨（最長は `BO` の 68 バイト）
文字間タイムアウト	100 ms。超えたらパーサを戻し、次の `\r\n` まで捨てる
空行 `\r\n`	エラーにせず黙って捨てる
送受信	独立（全二重）。`+VE...` を送っている最中も RX を取りこぼさない
盤面の持ち方	`BO` の並び（行優先 64 文字）以外は自由。ビットボードでもよい

座標系と BO 文字列の対応（初期局面）

盤面（8 × 8） WOF 棋譜表記準拠
列: a〜h（左→右）／行: 1〜8（上→下・a1 が左上）
セル値: **0** = 空 / **1** = 黒 / **2** = 白

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	**2**	**1**	0	0	0
5	0	0	0	**1**	**2**	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0

初期局面: d4=W(2), e4=B(1), d5=B(1), e5=W(2)

BO 文字列（64 文字・行優先 row-major）
1 行目 (a1..h1) → 2 行目 (a2..h2) → … → 8 行目 (a8..h8) の順に連結

1行目: 00000000
2行目: 00000000
3行目: 00000000
4行目: 000**21**000 ← d4=2, e4=1
5行目: 000**12**000 ← d5=1, e5=2
6行目: 00000000
7行目: 00000000
8行目: 00000000

送信例（先頭 BO + 64 文字 + \r\n）:
`BO0000000000000000000000000002100000012000000000000000000000000000\r\n`

3. 正常フロー

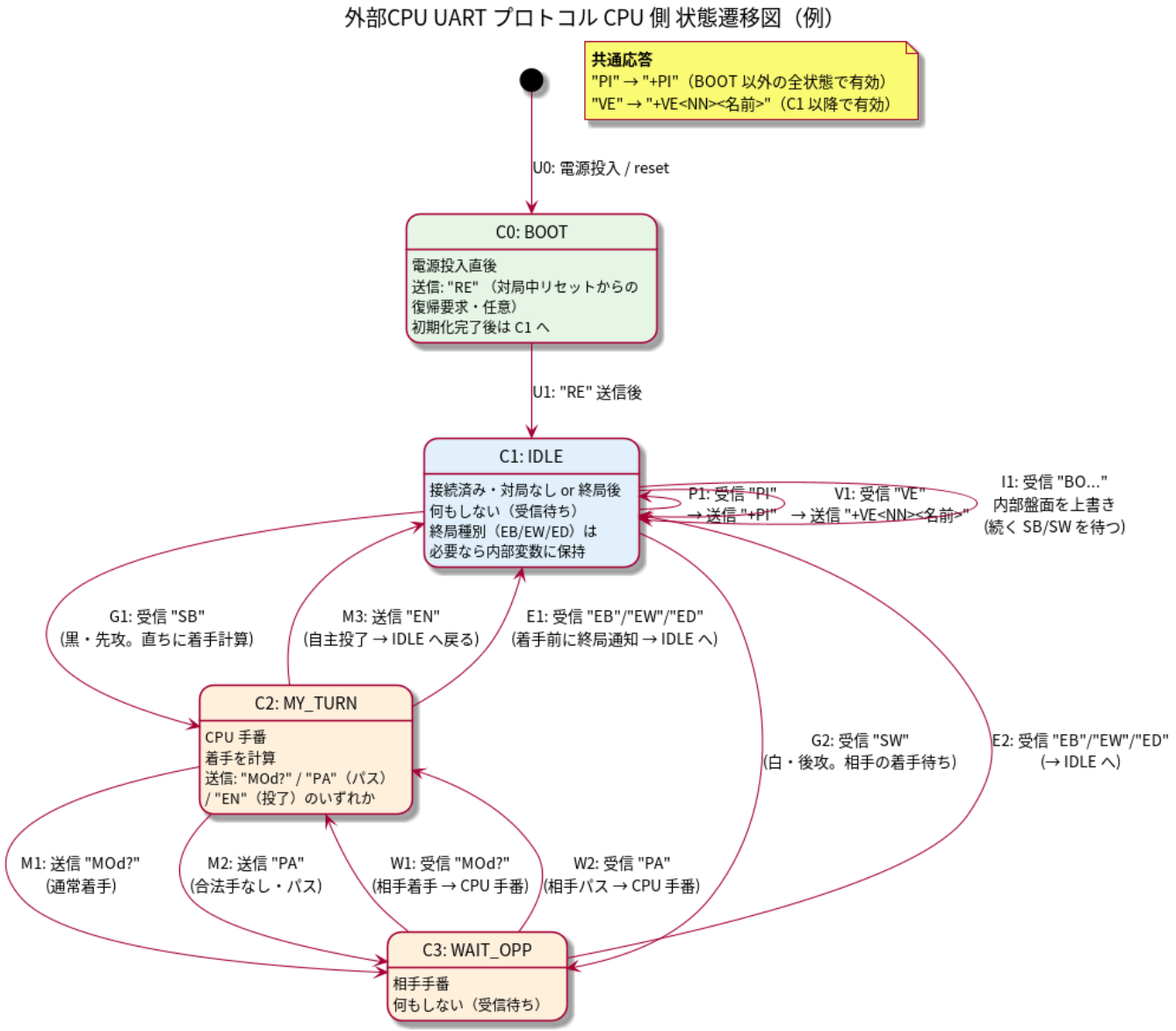
接続から終局まで

```
< PI                生存確認
> +PI
< VE                バージョン問い合わせ
> +VE02MyCPU-v1
< SB                あなたは黒・先手
> MOf5              CPU の着手
< MOd6              相手の着手
> MOc3
  ...               手番ごとに交互
< PI                対局中も定期的に
> +PI
  ...
> EN                CPU が投了
```

`<` PC → CPU　`>` CPU → PC（`\r\n` は省略）

- **起動検出は PC の `PI` から始める**。CPU は受けて返すだけでよく、電源を入れる順番に左右されない
- `SB` は黒（先手）、`SW` は白（後手）
- 対局中も PC は `PI` を挟んで生存を確かめる。1000 ms で応答がなく、3 回続いたら切断とみなす
- 終局は CPU の `EN`（投了）か、PC の `EB` / `EW` / `ED`

CPU 側の状態遷移（例）



状態	役割
C0 BOOT	初期化後に `RE` を送る
C1 IDLE	`SB` / `SW` を待つ
C2 MY_TURN	着手を計算して送る
C3 WAIT_OPP	相手の手を待つ

- `PI` は BOOT 以外のどの状態でも応答
- 終局（`EB` `EW` `ED` `EN`）で C1 に戻る
- 内部の状態表現は自由

4. 異常系

仕様違反には `-NN` で返す。自動再送はしない

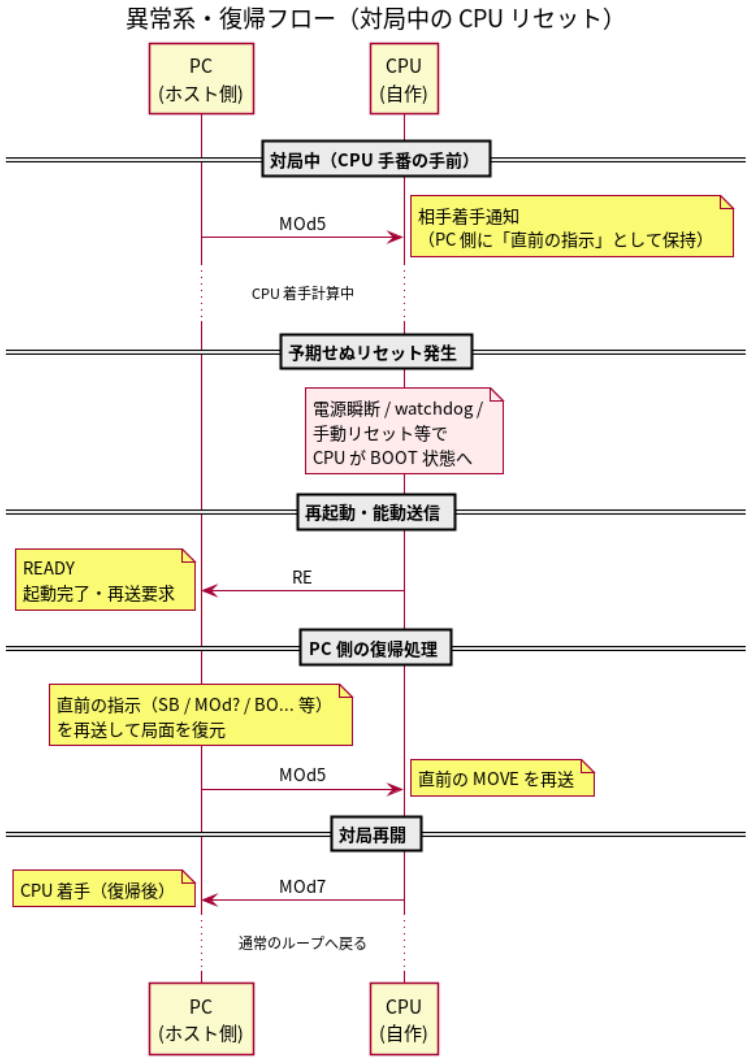
コード	名称	例
`00`	汎用	理由を特定しない最小実装
`01`	未知コマンド	`AA`（`X*` は対象外）
`02`	小文字コマンド	`pi`
`03`	改行違反	`PI\n`、`PI\r`
`04`	座標書式違反	`MOz9`、`MOD3`
`05`	非合法手	置けない場所への `MO`
`06`	状態違反	対局中の `SB` など

- 受け取った側はログに残すだけ。**再送しない**ことで送り合いの無限ループを防ぐ
- `07` 〜 `29` は予約、`30` 〜 `99` は CPU ごとに自由に使える

CPU がリセットされたら `RE` で復帰する

```
（対局中に CPU が電源リセット）
> RE            起動完了・再送して
< MOd5          PC が直前の指示を再送
> MOd7          CPU が着手
  ...
```

- CPU が自分から送るのは起動直後の `RE` だけ
- PC は `RE` を受けたら **直前に送った指示**（`SB`・`MO`・`BO` など）を送り直す
- 24 時間動かすボット運用で役に立つ



盤面がずれたら `RS` で同期し直す

```
（PC から来た MOb5 が、CPU の盤面では置けない手だった）
> RS              盤面を送り直して
< BO0000...       PC が現在の局面（64 文字）を送る
< MOb5            続けて直前の指示を再送
> MOd7            CPU は盤面を上書きしてから着手
```

- 盤面を自分で持つ CPU 向けの任意機能。PC のバグやビット化けから自力で戻れる
- 毎手 `BO` で盤面をもらう実装なら不要
- `RS` が続くときは、PC が 3 回程度で打ち切って対局を止めてよい

5. v0.2 → v0.3 で決めたいこと

未確定の挙動（ご意見ください）

合法手があるのに CPU が `PA` を返したら

- 案 A: そのままパス扱い ／ 案 B: `-05` を返す ／ 案 C: PC が無視して再度手番を渡す

相手パス通知 `PA` は「合法手がないとき」だけか、自主パスも含むか

対局中（C2 / C3）に `SB` / `SW` が来たら

- 案 A: 今の対局を捨てて新しく始める ／ 案 B: 無視する

自分の手番（C2）に相手の `PA` が来たら: 黙って捨てるか、`-06` を返すか

FPGA 実装者のための明文化候補

候補	内容	優先度
D	`NC<nodes>,<ms>` は FPGA では省略推奨と明記（10 進変換が重い）	中
E	`ST<text>` を最大 64 文字・ASCII 印字可能文字に制限	中
F	許す文字を 0x20–0x7E と CR+LF に限定。それ以外は違反	中
G〜J	LSB first、全二重、「1 受信に 1 応答を順番に返す」などを明記	低

変えないと決めたもの: `BO` の短縮形、座標のバイナリ化、ボーレート固定

フィードバック募集中

仕様書・図・検討資料はすべて GitHub にあります

github.com/tommie-jp/reversi-uart-protocol

- `README.ja.md` ／ `README.md` — 仕様本文（日本語 ／ 英語）
- `doc/検討事項.md` — 未確定の項目
- `doc/設計レビュー.md` — 4 つの立場からのレビュー

Issue・PR・実装報告をお待ちしています

GitHub リポジトリ